부모용 진행 안내 · 기계학습의 종류

고2 정보·AI · 인공지능기계학습 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-INF-MLTYPES-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, 자, (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경)
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 정답(레이블)과 보상이 주어지는지를 열쇠로 지도·비지도·강화 학습을 생활 사례에서 구별하고, 비지도 학습의 묶기와 강화 학습의 보상 평균 비교를 예로 설명한다.
확인 세 가지 기계학습(S03), 종류 구별 연습(S04), 비지도와 강화(S09), 내가 모델(S10), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리(S14 ①), 활동지 1·4·5
성공 기준 바둑 AI(강화), 손님 묶기(비지도), 불량 부품 검사(지도)를 열쇠와 함께 구별하고, 두 길의 평균 보상 4와 6을 비교해 강화 학습이 고를 길을 말한다.

목표 B 지도 학습에서 특징·레이블·훈련 자료·평가 자료의 역할을 설명하고, 최근접 이웃(거리의 제곱이 가장 작은 훈련 자료의 레이블)으로 새 자료를 예측해 평가 자료로 확인하며 훈련 자료로 평가하면 안 되는 까닭을 말한다.
확인 지도 학습의 낱말(S05), 최근접 이웃 시범(S06), 코드(S07), 평가 자료로 확인(S08), 내가 모델(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 마무리(S14 ②), 활동지 2·3
성공 기준 새 과일 (3, 4)의 거리의 제곱(2, 4, 1, 13, 32, 34)으로 귤을 예측하고, 평가 자료 3개 중 2개가 맞음을 확인하며, 훈련 자료로 평가하면 언제나 다 맞아 실력을 알 수 없다고 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- AI 활용의 득과 실
- 학습 데이터와 협업

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(AI 활용의 득과 실, 학습 데이터와 협업)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
강화 학습의 보상(점수)을 지도 학습의 정답과 같은 것으로 본다.	보상은 행동을 해 본 뒤에 받는 좋고 나쁨의 정도이고, 정답(레이블)은 예시마다 미리 붙은 답임을 사례로 비교한다(S03, S09, S12 ①).
훈련 자료로 평가해도 모델의 실력을 알 수 있다고 생각한다.	훈련 자료 6개는 모두 맞지만 평가 자료는 3개 중 2개가 맞는 결과를 비교한다(S08 ④, S11).
특징과 레이블을 혼동해 판단 재료(낱말, 신맛)를 정답으로 쓴다.	자료 표에서 특징 칸과 레이블 칸을 나누어 읽고, 스팸 메일 사례에서 둘을 구별한다(S05, S12 ④).

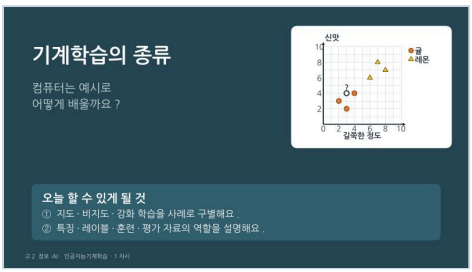
오늘 다루지 않는 것 지도·비지도·강화 학습의 구별(정답·보상의 유무), 지도 학습의 특징·레이블·훈련 자료·평가 자료, 2차원 자료에서 최근접 이웃(거리의 제곱 비교)으로 분류하기, 훈련 자료와 평가 자료를 나누는 까닭, 비지도 학습의 묶기와 강화 학습의 보상 평균 비교를 다룬다. 신경망·결정 트리 등 다른 알고리즘, k값이 둘 이상인 이웃, 군집 알고리즘의 계산, 강화 학습의 수식, 정확도·정밀도 같은 평가 지표의 정의(다음 차시)는 다루지 않는다. 귤·레몬·학생·미로 자료는 수업을 위해 지어낸 것이고, 화면의 코드는 실제로 실행되는 파이썬이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 2분	—
S03	기계학습의 세 가지 종류	약 3분	A
S04	안내받는 연습(종류 구별하기)	약 3분	A
S05	지도 학습의 낱말: 특징·레이블·훈련·평가	약 3분	B
S06	가장 가까운 이웃으로 예측하기(시범)	약 3분	B
S07	최근접 이웃 코드	약 3분	B
S08	안내받는 연습(평가 자료로 확인)	약 3분	B
S09	비지도 학습과 강화 학습 들여다보기	약 3분	A
S10	내가 최근접 이웃 모델	약 6분	A, B
S11	오개념 비교(훈련 자료로 평가해도 된다?)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(학습 데이터와 편향)	약 4분	—

장별 안내



S01 **기계학습의 종류** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중2에서 특징 카드로 규칙을 배우는 AI를, 지난 학년에 AI 활용의 득과 실을 배웠습니다. 오늘은 컴퓨터가 자료로 배우는 방법(기계학습)을 지도·비지도·강화 학습으로 나누어 생활 사례로 구별하고, 지도 학습에서 특징·레이블·훈련 자료·평가 자료가 하는 일을 귤·레몬 예시와 최근접 이웃 예측(실제로 실행되는 파이썬)으로 확인합니다. 자료는 수업을 위해 지어낸 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림의 물음표 과일은 귤일까, 레몬일까?”
- “어떻게 판단했어?”

예상 답

- “귤이요.”
- “귤들과 가까워서요.”

막히면

- 가로는 길쭉한 정도, 세로는 신맛이라고 축을 함께 읽습니다.

주의

- 준비물: 연필, 활동지, 자. (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경).



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인 · 약 2분

중2의 학습 데이터, 지난 학년의 편향, 거리 계산과 파이썬 min을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 중2 카드 AI가 규칙을 배울 때 쓴 카드.”
- “③은 가로 차, 세로 차를 각각 제곱해 더해.”

정답

- ① 학습 데이터
- ② 데이터가 한쪽으로 치우쳐 결과도 한쪽으로 틀리는 것
- ③ 5
- ④ 1

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)을, ③은 $(2-4)^2 + (3-4)^2$로 함께 계산합니다.

주의

- ③의 ‘거리의 제곱’은 오늘 가장 가까운 점을 찾을 때 씁니다.



S03 **세 가지 기계학습** · 기계학습의 세 가지 종류 · 약 3분

기계학습은 컴퓨터가 자료에서 규칙을 찾아 배우는 방법입니다. 지도 학습은 정답(레이블)이 붙은 예시로 배워 새 자료의 정답을 예측합니다. 비지도 학습은 정답 없이 비슷한 것끼리 묶거나 특징을 찾습니다. 강화 학습은 해 보고 받은 보상(점수)으로 더 나은 행동을 배웁니다. 구별의 열쇠는 '정답이 주어지는가, 보상이 주어지는가'입니다.

이렇게 말해 보세요

- "정답이 붙은 예시가 있으면?"
- "정답 대신 점수를 받으며 배우면?"

예상 답

- "지도 학습이요."
- "강화 학습이요."

막히면

- 선생님이 답을 알려 주는 공부(지도), 스스로 비슷한 것끼리 정리하는 공부(비지도), 칭찬과 꾸중으로 익히는 공부(강화)로 비유합니다.

주의

- 실제 서비스는 여러 방법을 섞어 쓰기도 합니다. 오늘은 사례의 중심이 되는 방법을 고릅니다.



S04 **어떤 학습일까요?** · 안내받는 연습(종류 구별하기) · 약 3분

도움을 받으며 생활 사례가 어떤 기계학습인지 열쇠(정답·보상)를 찾아 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①에는 정답이 붙어 있니?"
- "③은 무엇을 받으며 배우지?"

정답

- ① 지도(정답 '고양이·강아지'가 붙음)
- ② 비지도(정답 없이 비슷한 곡끼리)
- ③ 강화(점수라는 보상)
- ④ 지도(실제 비가 온 기록이 정답)

막히면

- 사례마다 '정답이 있나? 보상이 있나?' 두 질문만 차례로 묻습니다.

주의

- ④처럼 숫자를 예측하는 것도 정답이 있으면 지도 학습입니다.



자료	길쭉함	신맛	레이블	쓰임
①	2	3	귤	훈련
②	3	2	귤	훈련
③	4	4	귤	훈련
④	6	6	레몬	훈련
⑤	7	8	레몬	훈련
⑥	8	7	레몬	훈련
가	3	4	(귤)	평가
나	6	8	(레몬)	평가
다	5	4	(레몬)	평가

S05 **지도 학습의 낱말** · 지도 학습의 낱말: 특징·레이블·훈련·평가 · 약 3분

귤과 레몬을 구별하는 지도 학습입니다. 특징은 판단에 쓰는 성질(길쭉한 정도, 신맛), 레이블은 정답(귤·레몬)입니다. 훈련 자료 ①~⑥은 특징과 레이블을 함께 주어 배우게 하는 자료이고, 평가 자료 가~다는 훈련에 쓰지 않고 남겨 두었다가 예측이 맞는지 확인하는 자료입니다. 평가 자료의 레이블(괄호)은 채점할 때만 보고 모델에는 보여 주지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “③의 특징과 레이블은?”
- “평가 자료를 훈련에 쓰지 않는 까닭은?”

예상 답

- “특징 (4, 4), 레이블 귤이요.”
- “처음 보는 자료에도 잘 맞는지 알려고요.”

막히면

- 시험 문제를 미리 보고 공부하면 실력을 알 수 없다는 비유를 씁니다.

주의

- 중2 카드 AI의 ‘학습 데이터·시험 카드’가 오늘의 ‘훈련 자료·평가 자료’ 입니다.



S06 **가장 가까운 이웃** · 가장 가까운 이웃으로 예측하기(시범) · 약 3분

최근접 이웃은 새 자료와 특징이 가장 가까운 훈련 자료의 레이블을 따르는 간단한 지도 학습 방법입니다. 새 과일 (3, 4)에서 훈련 자료까지 (가로 차)^2 + (세로 차)^{2}를 구하면 2, 4, 1, 13, 32, 34이고, 가장 작은 1은 (4, 4) 귤이므로 ‘귤’로 예측합니다. 거리를 비교할 때는 제곱근을 구하지 않고 제곱한 값끼리 비교해도 순서가 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “(6, 6)까지는 얼마지?”
- “가장 가까운 훈련 자료는?”

예상 답

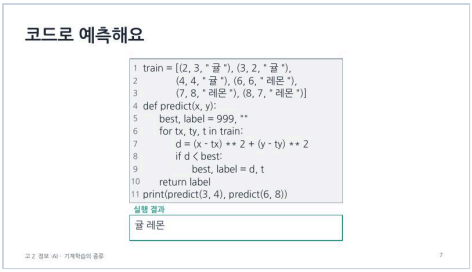
- “9 + 4 = 13이요.”
- “(4, 4) 귤이요.”

막히면

- 그림에서 자로 재어 가장 가까운 점을 먼저 찾고, 계산으로 확인합니다.

주의

- 거리의 제곱이 같은 점이 둘이면 판단이 어렵습니다. 오늘 자료는 겹치지 않게 만들었습니다.



S07 **코드로 예측해요** · 최근접 이웃 코드 · 약 3분

train의 각 원소는 (길쭉함, 신맛, 레이블)입니다. predict는 훈련 자료를 하나씩 보며 거리의 제곱 d를 구하고, 지금까지의 가장 작은 값 best보다 작으면 best와 label을 바꿉니다. 처음 best는 아주 큰 수 999로 둡니다. predict(3, 4)는 귤, predict(6, 8)은 레몬을 돌려줍니다. **는 거듭제곱입니다.

이렇게 말해 보세요

- “for tx, ty, t in train:에서 t는 무엇이지?”
- “best를 처음에 0으로 두면?”

예상 답

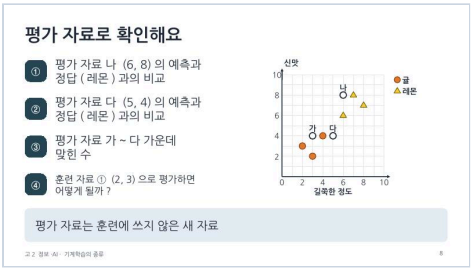
- “레이블이요.”
- “어떤 d도 0보다 작지 않아 label이 빈 채로 남아요.”

막히면

- S06 표의 한 줄이 반복 한 번이라고 짝지어 줍니다.

주의

- best, label = d, t는 두 변수를 한 번에 바꾸는 줄입니다.



S08 **평가 자료로 확인해요** · 안내받는 연습(평가 자료로 확인) · 약 3분

도움을 받으며 평가 자료 나·다를 예측하고 정답과 비교합니다. 훈련 자료로 평가하면 왜 안 되는지도 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “다 (5, 4)에서 (4, 4)와 (6, 6)까지는?”
- “④에서 (2, 3)과 가장 가까운 훈련 자료는?”

정답

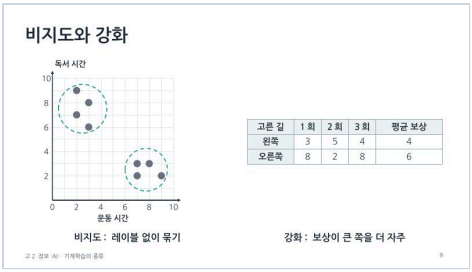
- ① 레몬(가장 가까운 (7, 8)까지 1) → 맞음
- ② 귤(가장 가까운 (4, 4)까지 1) → 정답은 레몬이라 틀림
- ③ 3개 중 2개
- ④ 자기 자신(거리 0)이 가장 가까워 언제나 맞으므로, 실력을 알 수 없다

막히면

- ②는 (4, 4)까지 1, (6, 6)까지 1 + 4 = 5를 함께 구합니다.

주의

- ②처럼 틀린 평가 자료는 경계 근처에 있습니다. 그 근처의 훈련 자료를 더 모으면 나아질 수 있습니다.



S09 비지도와 강화 · 비지도 학습과 강화 학습 들여다보기 · 약 3분

왼쪽은 레이블 없는 학생 8명의 운동 시간과 독서 시간입니다(지어낸 자료). 비지도 학습은 정답 없이 가까운 점끼리 두 무리로 묶습니다. 무리의 이름('운동파', '독서파')은 사람이 결과를 보고 붙입니다. 오른쪽은 강화 학습의 예입니다. 미로에서 두 길을 세 번씩 해 보고 받은 보상의 평균이 왼쪽 4, 오른쪽 6이므로, 다음에는 보상이 큰 오른쪽 길을 더 자주 고르도록 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽 그림에 정답이 붙어 있니?"
- "오른쪽 길의 평균 보상은?"

예상 답

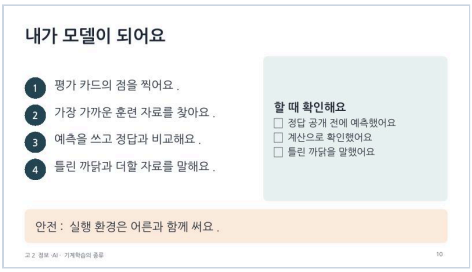
- "아니요. 그냥 가까운 것끼리 묶었어요."
- "(8 + 2 + 8) ÷ 3 = 6이요."

막히면

- 강화 학습은 강아지에게 앉으면 간식을 주며 가르치는 것과 닮았다고 비유합니다.

주의

- 실제 강화 학습은 가끔 다른 길도 시도해 더 좋은 길이 있는지 확인합니다(탐험).



S10 내가 모델이 되어요 · 내가 최근접 이웃 모델 · 약 6분

활동지 2의 좌표판에 훈련 자료 6개가 찍혀 있습니다. 부모님이 평가 카드 4장(2, 5)·(5, 7)·(5, 2)·(6, 3)의 특징만 불러 주면, 아이가 점을 찍고 가장 가까운 훈련 자료를 찾아(자로 재거나 거리의 제곱으로) 예측을 씁니다. 그다음 부모님이 정답(귤·레몬·귤·레몬)을 공개하고 맞힌 수(4장 중 3장)를 셉니다. 틀린 카드 (6, 3)이 왜 틀렸는지, 어떤 훈련 자료를 더하면 좋을지 이야기합니다. 마지막으로 생활 속 기계학습 사례 하나를 골라 세 종류 가운데 무엇인지 말합니다. 할 때 확인할 것: 정답을 보기 전에 예측했는지, 가장 가까운 점을 계산으로 확인했는지.

이렇게 말해 보세요

- "(6, 3)과 가장 가까운 훈련 자료는?"
- "틀린 까닭은?"

예상 답

- "(4, 4) 귤이에요. 거리의 제곱 5."
- "이 근처에 덜 신 레몬 같은 훈련 자료가 없어서요."

막히면

- 평가 카드를 2장으로 줄이고, 부모님이 가장 가까운 점 후보 두 개를 짚어 줍니다.

주의

- 컴퓨터로 확인할 때는 어른과 함께 실행 환경을 쓰고, S07 코드에 predict(6, 3)을 넣어 봅니다.

안전: 실행 환경은 어른과 함께 써요.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(훈련 자료로 평가해도 된다?) · 약 2분

훈련 자료로 평가해도 된다는 오개념(M2)을 비교합니다. 최근접 이웃으로 훈련 자료 6개를 다시 예측하면 자기 자신이 가장 가까워(거리 0) 6개 모두 맞습니다. 하지만 처음 보는 평가 자료에서는 3개 중 2개만 맞았습니다. 모델의 실력은 훈련에 쓰지 않은 평가 자료로 확인해야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “훈련 자료 ①을 예측하면 가장 가까운 점은?”
- “그러면 100%라는 결과를 믿을 수 있을까?”

예상 답

- “자기 자신이요.”
- “아니요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 훈련 자료로 평가하면 언제나 다 맞아 실력을 알 수 없고, 평가 자료로는 3개 중 2개가 맞았습니다.

막히면

- 시험 문제를 미리 보고 본 시험 점수와 비교합니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 기계학습의 종류(A)와 지도 학습의 낱말·예측(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③의 계산을 설명해 줘.”

정답

- ① 강화(이기면 +점, 지면 −점)
- ② 비지도(정답 없이 비슷한 손님끼리 묶음)
- ③ 8, 가장 가까운 것은 (4, 4)로 1 → 귤
- ④ 특징: 메일 속 낱말·보낸 곳, 레이블: 스팸 여부

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “정답이 있니, 보상이 있니?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 정답·보상의 열쇠와 특징·레이블의 구별을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 ‘무리’라는 말이 나왔는데 정답이 붙어 있었을까?”

정답

- ① 강화 ② 비지도 ③ 8, 귤 ④ 특징: 낱말·보낸 곳 / 레이블: 스팸인지

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04·S09로, ③④가 틀리면 S05~S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 학습의 종류(A)와 훈련·평가 자료의 역할(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①~③에서 열쇠를 찾아봐.”
- “④는 평가 자료가 무엇을 하려고 있는지.”

정답

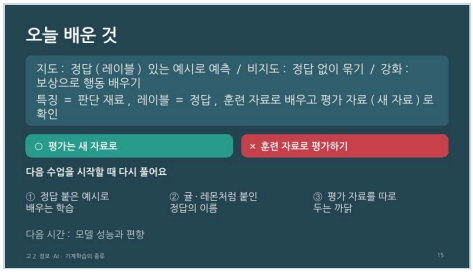
- ① 지도(정답 ‘불량·정상’)
- ② 강화(보상)
- ③ 비지도(정답 없이 묶기)
- ④ 평가 자료는 훈련에 쓰지 않은 새 자료로, 처음 보는 자료에도 잘 예측하는지 확인하려고 따로 둔다. 훈련 자료로 평가하면 다 맞아 실력을 알 수 없다

막히면

- ①~③: 사례마다 정답·보상 두 질문을 합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 학습을 구별하는 열쇠는?”
- “평가 자료는 왜 따로 두지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “정답이 있는지, 보상이 있는지요.”
- “새 자료에서의 실력을 보려고요.”

정답

- ① 지도 학습
- ② 레이블
- ③ 훈련에 쓰지 않은 새 자료로 실력을 확인하려고

막히면

- S03, S05, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘모델 성능과 편향’에서는 평가 자료로 정확도를 구하고 집단별 오류율을 비교합니다.



S16 보충: AI는 예시로 배워요 · 선수 학습 보충(학습 데이터와 편향) · 약 4분

S02의 ①②가 흔들리면 중2·중3에서 배운 학습 데이터와 편향을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 사과만 배운 AI는 초록 사과를 맞힐까?”
- “예시가 다양해야 하는 까닭은?”

정답

- 못 맞힐 수 있다(본 적 없음)
- 처음 보는 경우에도 맞히려고

막히면

- 사과 카드나 그림을 늘어놓고 ‘이 예시만 보면 어떤 규칙을 배울까?’를 묻습니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘학습 데이터와 협업’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	번역기: 지도(번역문이 정답) / 게임: 강화(점수 보상) / 사진 묶기: 비지도(정답 없음)

2	(2, 5) → (2, 3) 귤(4), 정답 귤 ○ / (5, 7) → (6, 6) 레몬(2), 정답 레몬 ○ / (5, 2) → (3, 2) 귤(4), 정답 귤 ○ / (6, 3) → (4, 4) 귤(5), 정답 레몬 × → 4장 중 3장
3	근처의 훈련 자료가 귤 (4, 4)뿐이라서. 덜 길쭉하고 덜 신 레몬처럼 경계 근처의 레몬 자료를 더 모은다.
4	왼쪽 4.0 / 오른쪽 6.0 → 평균 보상이 큰 오른쪽
5	예: 사진 앱의 얼굴별 묶기(비지도에 가까움), 메일 스팸 걸러내기(지도: 특징 낱말·보낸 곳, 레이블 스팸 여부)
6	① 지도 학습 ② 레이블 ③ 처음 보는 자료에서의 실력을 확인하려고(훈련 자료로 평가하면 다 맞아 알 수 없음)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 학습 데이터·편향 흔들림(보충 S16) □ 거리 계산 흔들림 □
S10 활동: 정답 공개 전 예측 □ 계산으로 확인 □ 틀린 까닭을 말함 □ 사례를 종류로 구별 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 종류(①②) □ 낱말·예측(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 네 문제 모두 □ 종류(①~③) □ 훈련·평가(④) □ 아직 □
오해: 점수(보상)를 정답으로 봄(M1) □ 훈련 자료로 평가(M2) □ 특징과 레이블 혼동(M3) □

메모: _____